

RAPPORT DE STAGE

Déploiement d'une infrastructure réseau et Wi-Fi

Stagiaire : AIMENE Azwaw

Entreprise d'accueil : SASU NETBFRS

Période du stage : 09/02/2026 - 27/04/2026

Tuteur entreprise : M. Bernard FERNANDEZ

Tuteur pédagogique : M. Bernard FERNANDEZ

Remerciements

Avant de présenter mon travail, je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette période de stage.

Je remercie tout particulièrement M. Bernard FERNANDEZ, mon tuteur et mon tuteur pédagogique au sein de SAUS NETBFRS et IFC Marseille pour son accueil et pour son suivi et ses conseils tout au long de cette période., sa disponibilité et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience professionnelle. Ses conseils et son expertise m'ont permis de progresser et d'aborder les missions techniques qui m'ont été confiées avec méthode.

Sommaire

Introduction	3
Présentation de l'entreprise.....	4
Présentation du stage	5
Contexte et objectifs.....	5
Conditions de déroulement.....	5
Outils et environnement de travail	5
Mission 1 Configuration du switch NETGEAR GS308EP	7
Contexte de la mission.....	7
Préparation	7
Réalisation.....	7
Tests et validation	8
Mission 2 Déploiement d'une infrastructure Wi-Fi UniFi	8
Contexte et besoin	9
Architecture retenue.....	9
Installation du serveur UniFi OS.....	9
Configuration du Wi-Fi et adoption du point d'accès	10
Tests et résultats	11
Bilan du stage	11
Compétences techniques acquises.....	11
Difficultés rencontrées et solutions.....	12
Apports pour ma formation	13
Conclusion	13

Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) à l'IFC Marseille, j'ai effectué un stage en entreprise d'une durée de 11 semaines, du 09/02/2026 au 27/04/2026, au sein de l'entreprise SASU NETBFRS, située à Marseille.

Cette période de stage représente une étape essentielle de la formation : elle permet de confronter les connaissances théoriques acquises en cours à la réalité du monde professionnel et de découvrir le métier d'administrateur systèmes et réseaux dans un cadre concret.

SASU NETBFRS est une entreprise spécialisée dans la sécurité physique et la cybersécurité. Son activité couvre la mise en place et la maintenance d'équipements de protection (alarmes, contrôle d'accès, vidéosurveillance) ainsi que des prestations dans le domaine de la sécurité informatique. Cette double compétence m'a particulièrement intéressé puisqu'elle correspond à mon projet professionnel orienté vers la cybersécurité.

Durant ce stage, deux missions techniques principales m'ont été confiées :

- La configuration d'un switch manageable NETGEAR GS308EP avec mise en place de VLAN pour segmenter le réseau.
- Le déploiement d'une infrastructure Wi-Fi complète à partir d'un mini PC, comprenant l'installation de Debian 12, du moteur de conteneurs Podman, de la solution UniFi OS Server et l'adoption d'un point d'accès Ubiquiti U7 Outdoor.

Ce rapport présente dans un premier temps l'entreprise d'accueil et le contexte du stage. Il détaille ensuite les deux missions réalisées, en exposant pour chacune le besoin initial, la solution retenue, les étapes de réalisation et les résultats obtenus. Enfin, il propose un bilan personnel des compétences acquises et des apports de cette expérience professionnelle pour la suite de mon parcours.

Présentation de l'entreprise

SASU NETBFRS est une entreprise spécialisée dans la sécurité physique et la cybersécurité, basée à Aix-en-Provence. Elle intervient à Marseille et l'ensemble de la région PACA, et propose une offre de protection globale à destination des entreprises et des particuliers. Ses domaines d'activité couvrent trois axes principaux : les systèmes d'alarme anti-intrusion avec télésurveillance 24h/24, la vidéosurveillance avec caméras IP haute définition et accès distant, ainsi que les tests d'intrusion (pentest) et les audits de cybersécurité. Cette approche à 360° permet à l'entreprise de répondre aussi bien aux enjeux de sécurité physique que de sécurité informatique

Présentation du stage

Contexte et objectifs

Mon stage II s'inscrit dans le cadre de la deuxième période de formation en entreprise prévue par le référentiel du BTS SIO. L'objectif pédagogique est de mettre en pratique les compétences acquises en formation et d'en développer de nouvelles dans un environnement professionnel.

Avant le début du stage, j'ai eu un entretien avec mon tuteur afin de définir les missions qui me seraient confiées. Le choix s'est porté sur deux projets techniques cohérents avec ma spécialisation SISR : la configuration d'un switch manageable et le déploiement d'une infrastructure Wi-Fi professionnelle. Ces deux missions présentaient l'avantage de couvrir plusieurs aspects du métier d'administrateur réseau : configuration d'équipements actifs, installation d'un système Linux, mise en place d'une solution de supervision, sécurisation des accès.

Conditions de déroulement

Pendant le stage, j'étais présent dans les lieux de travail. J'ai principalement travaillé dans l'atelier technique où sont préparés les équipements avant déploiement chez les clients. Mon poste de travail était équipé d'un PC, d'un accès au réseau local et de tout le matériel nécessaire à la réalisation des missions (mini PC, switch, point d'accès Wi-Fi, câbles, alimentations).

Le rythme de travail m'a permis d'alterner entre les phases de recherche et de préparation, les phases de mise en pratique et les moments d'échanges avec mon tuteur pour faire le point sur l'avancement. Cette organisation a favorisé mon autonomie tout en me laissant la possibilité de poser des questions à tout moment.

Outils et environnement de travail

Équipements matériels

- Mini PC Skareudi (4 ports Intel I226-V, SSD 128 Go)
- Switch NETGEAR GS308EP (8 ports manageable)
- Switch TP-Link TL-SG1005P PoE+ (utilisé pour l'alimentation du point d'accès)
- Point d'accès Wi-Fi Ubiquiti U7 Outdoor
- Routeur 4G TP-Link
- Clé USB Philips utilisée pour l'amorçage des systèmes

Logiciels et systèmes

- Système d'exploitation Debian 12
- PfSense
- Podman 4.3.1
- UniFi OS Server 4.2.23
- Ventoy puis Rufus

Documentation

- Rédaction de procédures techniques détaillées au format Word et PDF
- Captures d'écran annotées à chaque étape pour faciliter la reproduction

Mission 1 Configuration du switch NETGEAR GS308EP

Contexte de la mission

La première mission confiée a consisté à configurer un switch manageable NETGEAR GS308EP destiné à un client. Ce type d'équipement, contrairement à un switch non manageable, permet de segmenter le réseau en VLAN, de prioriser certains flux et d'administrer le trafic de manière fine. Il joue un rôle central dans la sécurité d'une infrastructure puisqu'il permet d'isoler les différents usages : poste utilisateur, téléphonie, vidéosurveillance, équipements administratifs.

Le client souhaitait disposer d'une segmentation claire entre plusieurs catégories d'équipements, afin de respecter le principe de cloisonnement préconisé dans les bonnes pratiques de sécurité. Le switch devait être préparé en atelier, puis livré configuré pour limiter le temps d'intervention sur site.

Préparation

Avant toute manipulation, j'ai consulté la documentation technique du constructeur NETGEAR et préparé un schéma logique du réseau cible. Cette phase de préparation est essentielle pour éviter les erreurs de configuration et pour disposer d'une référence claire pendant la mise en œuvre.

Le plan d'adressage défini en concertation avec mon tuteur prévoyait plusieurs VLAN distincts : [liste des VLAN configurés : VLAN 10 - Utilisateurs, VLAN 20 - Téléphonie, VLAN 30 - Vidéosurveillance, etc.].

J'ai également préparé la liste des ports physiques à associer à chaque VLAN, en distinguant les ports access (un seul VLAN) des ports trunk (plusieurs VLAN tagués, pour la liaison avec un autre équipement réseau).

Réalisation

La configuration s'est effectuée via l'interface web d'administration du switch. Les étapes principales ont été les suivantes :

Première connexion et réinitialisation

Le switch a été remis à zéro pour partir d'une configuration vierge. L'adresse IP de management par défaut a été récupérée et un poste de travail a été configuré sur le même sous-réseau pour accéder à l'interface web.

Modification de l'adresse IP de management

L'adresse IP du switch a été modifiée pour correspondre au plan d'adressage du client : [adresse IP de management]. Cette modification permet de l'administrer depuis le réseau d'administration du client.

Création des VLAN

Chaque VLAN a été créé dans l'interface, avec un identifiant numérique et un nom explicite. Cette étape ne fait que déclarer l'existence des VLAN ; ils ne sont pas encore associés à des ports physiques.

Association des ports aux VLAN

Chaque port physique a ensuite été configuré : soit en mode access (un seul VLAN, sans tag, typiquement pour un poste utilisateur), soit en mode trunk (plusieurs VLAN tagués, pour la liaison avec un autre switch ou un routeur). Le PVID (Port VLAN ID) a été défini sur chaque port access pour indiquer le VLAN d'appartenance par défaut.

Sécurisation de l'accès au switch

Le mot de passe d'administration par défaut a été remplacé par un mot de passe robuste. L'accès Telnet a été désactivé au profit de HTTPS, plus sécurisé. Ces mesures sont essentielles pour empêcher toute compromission de l'équipement.

Sauvegarde de la configuration

Une fois la configuration finalisée, elle a été sauvegardée dans la mémoire flash du switch (running-config vers startup-config), puis exportée sous forme de fichier pour archivage. Cette précaution permet de restaurer rapidement la configuration en cas de défaillance matérielle.

Tests et validation

Une fois la configuration terminée, plusieurs tests ont été effectués pour valider le bon fonctionnement de la segmentation :

- Connexion d'un poste sur un port du VLAN utilisateurs : attribution correcte de l'adresse IP dans le sous-réseau attendu, absence de communication avec les équipements des autres VLAN.
- Vérification de la circulation du trafic taggé sur le port trunk.

Mission 2 Déploiement d'une infrastructure Wi-Fi UniFi

Contexte et besoin

La seconde mission, plus longue et plus complexe, a consisté à déployer une infrastructure Wi-Fi complète à partir de matériel professionnel Ubiquiti, avec une approche moderne basée sur la conteneurisation. Le besoin initial était de mettre en place un environnement de démonstration permettant :

- De gérer plusieurs points d'accès depuis une console centralisée.
- De déployer plusieurs réseaux Wi-Fi (SSID) avec des niveaux de sécurité différents.
- De superviser l'état des équipements et la qualité du signal en temps réel.
- De pouvoir reproduire cette installation chez les clients de l'entreprise.

La marque Ubiquiti a été choisie pour son rapport qualité/prix et la richesse de son écosystème (UniFi Network). La solution UniFi OS Server permet d'installer le contrôleur sur n'importe quel serveur Linux, plutôt que d'utiliser une appliance dédiée, ce qui offre plus de flexibilité et de maîtrise.

Architecture retenue

L'architecture mise en place s'organise autour des éléments suivants :

- Un routeur 4G TP-Link fournissant l'accès Internet.
- Un switch PoE+ TP-Link TL-SG1005P assurant l'alimentation du point d'accès via Power over Ethernet.
- 2 mini PC Skareudi équipé de quatre ports Ethernet Intel I226-V, sur lequel a été installé Debian 12, puis le contrôleur UniFi via Podman.
- Un point d'accès Ubiquiti U7 Outdoor, compatible Wi-Fi 7, adopté par le contrôleur.

Le mini PC a été configuré avec une adresse IP fixe (192.168.1.10) hors de la plage DHCP, afin de garantir une adresse constante pour l'accès à l'interface web d'administration.

Installation du serveur UniFi OS

Installation de Debian 12 Server

Debian a été installé en mode texte sur le mini PC, à partir d'une clé USB préparée avec Ventoy. L'installation a nécessité plusieurs ajustements : choix du disque cible, partitionnement assisté avec une seule partition principale, sélection des paquets serveur SSH et utilitaires usuels (sans environnement de bureau, l'administration se

faisant entièrement en ligne de commande). Une difficulté a été rencontrée lors du téléchargement des paquets depuis le miroir Debian (« miroir corrompu »). Le problème venait d'une résolution DNS défectueuse. La solution a consisté à éditer manuellement le fichier `/etc/resolv.conf` pour y ajouter le serveur DNS de Google (8.8.8.8), ce qui a permis de poursuivre l'installation normalement.

Configuration de l'adresse IP statique

Une fois Debian installé, l'interface réseau a été passée de DHCP à une configuration statique via le fichier `/etc/network/interfaces`, en attribuant l'adresse 192.168.1.10/24 avec la passerelle 192.168.1.1 et le DNS 8.8.8.8. Le service réseau a été redémarré pour appliquer la nouvelle configuration.

Installation de Podman

Podman a été choisi comme moteur de conteneurs plutôt que Docker, car il s'agit de la solution recommandée par Ubiquiti pour UniFi OS Server sur Debian. Podman présente l'avantage d'être sans démon et de pouvoir exécuter des conteneurs sans privilèges root pour les utilisateurs courants. L'installation a été réalisée via la commande `apt` avec les paquets `podman`, `uidmap`, `slirp4netns`, `iptables`, `curl`, `wget` et `ca-certificates`. La version installée a été vérifiée (Podman 4.3.1).

Installation d'UniFi OS Server

L'installateur officiel a été téléchargé depuis le site Ubiquiti (environ 626 Mo), rendu exécutable, puis lancé. Le script d'installation gère automatiquement la création de l'utilisateur système, la mise en place des volumes de données, la création du service `systemd` et le démarrage du conteneur. Le message `INSTALLATION COMPLETE` a confirmé la réussite de l'opération. L'état du service a été vérifié avec la commande `uosserv status`, qui a indiqué le service comme actif et en cours d'exécution.

Configuration du Wi-Fi et adoption du point d'accès

Premier accès à l'interface web

L'interface web d'UniFi OS Server est accessible via HTTPS sur le port 11443. Lors de la première connexion, un avertissement de sécurité s'affiche (certificat auto-signé), il faut accepter pour accéder à l'assistant de configuration.

Configuration initiale du contrôleur

L'assistant de setup demande successivement : le nom du contrôleur UniFi-Controller , le mode de fonctionnement j'ai choisi le mode local sans compte cloud Ubiquiti, pour garder la maîtrise complète des données, et la définition d'un mot de passe console robuste d'au moins 12 caractères.

Adoption du point d'accès U7 Outdoor

Le point d'accès a été branché sur un port PoE+ du switch TL-SG1005P, ce qui assure à la fois son alimentation et sa connectivité réseau. Le contrôleur a automatiquement détecté l'AP et a affiché une notification proposant son adoption. L'adoption a été déclenchée par un simple clic sur Add. Le statut du point d'accès est passé successivement par les états Adopting, Provisioning, puis Up to date, indiquant que l'AP était pleinement opérationnel et géré par le contrôleur. L'adresse IP attribuée (192.168.1.103) a été notée pour référence.

Création du réseau Wi-Fi

Le SSID a été créé depuis Settings → WiFi → Create New, avec les paramètres suivants : nom du réseau, mot de passe robuste, activation des bandes 2,4 GHz et 5 GHz,. Pour le protocole de sécurité, j'ai retenu WPA2/WPA3 en mode mixte. Ce choix offre la sécurité maximale (WPA3) pour les appareils récents tout en maintenant la compatibilité avec les anciens clients qui ne supportent pas encore WPA3. C'est un compromis professionnel courant en environnement hétérogène.

Tests et résultats

Une fois la configuration validée, j'ai procédé à plusieurs tests pour m'assurer du bon fonctionnement de l'infrastructure :

- Connexion d'un client smartphone au SSID créé : authentification immédiate, attribution d'une adresse IP via DHCP, accès Internet fonctionnel.
- Vérification dans le dashboard du contrôleur : 1 client connecté, bande 5 GHz, canal 149 (40 MHz de largeur de bande), niveau de signal de -50 dBm.
- Test de retrait et de réadoption du point d'accès : la procédure Remove dans l'interface + reset physique de 10 secondes sur l'AP + réadoption en un clic a permis de valider la facilité de réintégration en cas de remplacement matériel.

L'ensemble du déploiement a fonctionné comme attendu. La documentation des procédures a été remise à mon tuteur pour pouvoir être reproduite chez les clients.

Bilan du stage

Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis de consolider et d'enrichir significativement mes compétences techniques, dans plusieurs domaines :

Administration de systèmes Linux

Si je connaissais déjà Debian dans le cadre de mon lab personnel, le stage m'a confronté à des situations plus concrètes : résolution de problèmes DNS pendant l'installation, configuration réseau via le fichier `/etc/network/interfaces`, gestion des services systemd. Ces manipulations sont désormais acquises et reproductibles.

Conteneurisation avec Podman

Il s'agissait de ma première expérience avec un moteur de conteneurs. J'ai compris l'intérêt de cette approche par rapport à une installation classique : isolation des services, facilité de mise à jour, portabilité de la configuration. Cette compétence sera précieuse pour la suite de ma formation.

Configuration d'équipements réseau professionnels

La mise en place de VLAN sur le switch NETGEAR m'a permis d'appliquer concrètement des notions vues en cours. La distinction entre ports access et ports trunk, la notion de PVID, le tagging 802.1Q sont désormais des concepts familiers.

Gestion d'une infrastructure Wi-Fi

Le déploiement complet d'une solution UniFi, depuis l'installation du contrôleur jusqu'à l'adoption d'un point d'accès et la création de SSID, est une compétence directement transférable en milieu professionnel. La compréhension des protocoles de sécurité Wi-Fi WPA2, WPA3, PMF et des concepts comme le Band Steering enrichit ma culture technique.

Documentation technique

Tout au long du stage, j'ai rédigé des procédures détaillées au format Word et PDF, intégrant captures d'écran et explications étape par étape. Cette pratique systématique de la documentation est une compétence professionnelle essentielle, souvent négligée mais très valorisée par les employeurs.

Difficultés rencontrées et solutions

Incompatibilité Ventoy et pfSense

Lors de la phase de préparation, j'ai tenté d'installer pfSense via une clé USB Ventoy. Toutes les tentatives ont échoué avec une erreur de montage du système de fichiers racine (erreur 19), liée à une incompatibilité entre Ventoy et FreeBSD en mode UEFI. La solution a consisté à flasher directement la clé USB avec Rufus, en sacrifiant temporairement le multiboot Ventoy.

Erreur de miroir Debian

Pendant l'installation de Debian 12, l'installateur a signalé un « miroir corrompu » lors du téléchargement des paquets. Le diagnostic via la console secondaire (Alt+F2) a montré que la connexion Internet fonctionnait (ping vers 8.8.8.8 OK), mais que la résolution DNS échouait. La solution a consisté à ajouter manuellement un serveur DNS dans `/etc/resolv.conf` pour débloquer l'installation.

Apports pour ma formation

Ce stage a confirmé mon orientation professionnelle vers les métiers de l'administration réseau et de la cybersécurité. Plusieurs aspects vus pendant le stage trouvent un prolongement direct dans la suite de mon parcours :

- La configuration de VLAN et la sécurisation des équipements réseau correspondent directement aux notions étudiées en cours et préparent l'examen de fin de cycle.
- La gestion d'une infrastructure Wi-Fi professionnelle m'a fait découvrir un domaine que je n'aurais pas exploré aussi en profondeur dans le cadre scolaire seul.
- Plus largement, ce stage renforce ma motivation pour poursuivre, après le BTS, vers un Bachelor en cybersécurité

Conclusion

Ce stage de 11 semaines chez SASU NETBFRS a constitué une expérience professionnelle particulièrement enrichissante. Les deux missions techniques qui m'ont été confiées la configuration d'un switch manageable NETGEAR GS308EP et le déploiement d'une infrastructure Wi-Fi UniFi à partir sur mini PC sous Debian 12 m'ont

permis de mettre en pratique de nombreuses compétences vues en formation et d'en acquérir des nouvelles.

Au-delà des aspects purement techniques, ce stage m'a permis de découvrir la réalité du métier d'administrateur systèmes et réseaux. J'ai apprécié la diversité des situations rencontrées, l'autonomie qui m'a été accordée et la qualité de l'accompagnement de mon tuteur.

Les difficultés techniques rencontrées incompatibilités logicielles, erreurs de configuration, problèmes de routage ont été autant d'occasions de développer ma méthode de résolution de problèmes et ma persévérance face à des situations parfois frustrantes. Elles m'ont également rappelé l'importance d'une bonne documentation et d'une démarche méthodique.

Cette expérience confirme mon projet professionnel : poursuivre ma formation après le BTS SIO SISR par un Bachelor en cybersécurité, idéalement en alternance, afin de continuer à combiner formation académique et expérience terrain. À plus long terme, je m'oriente vers des fonctions d'administrateur réseau et sécurité, qui correspondent à mes centres d'intérêt et aux besoins du marché.

Je remercie une nouvelle fois SAUS NETBFRS pour la qualité de cet accueil, et l'IFC Marseille pour la formation qui m'a permis de tirer le meilleur parti de cette période en entreprise.